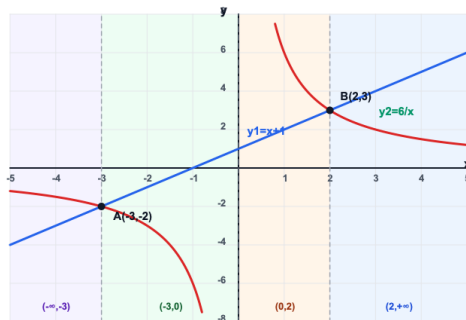


如图，已知一次函数 $y_1 = x + 1$ 与反比例函数 $y_2 = \frac{6}{x}$ 的图像相交于点 A, B ，交点的横坐标分别为 -3 和 2 。
根据图像求不等式

$$x + 1 > \frac{6}{x}$$

的解集。



用 $-3, 0, 2$ 分段后，逐段比较直线和双曲线谁在上方。

▷ 思路导航 命名两个函数 $\rightarrow$ 把不等式读成 $y_1 > y_2 \rightarrow$ 图像上找 y_1 在上方 $\rightarrow$ 用交点和 0 分段 $\rightarrow$ 逐段比较上下 $\rightarrow$ 写满足区间并检查端点

本题 根据图像求不等式 $x + 1 > \frac{6}{x}$ 的解集。

。提示与易错

入口

先问：不等式左边是哪条图像？右边是哪条图像？

为什么要分段

交点处两函数相等；经过交点后，上下关系可能改变。

不要漏掉 0

$y_2 = \frac{6}{x}$ 在 $x = 0$ 没有意义，所以不能把 $(-3, 0)$ 和 $(0, 2)$ 合并。

端点是否能取

$>$ 不包含交点；若题目改成 $\geq$ ，才考虑把交点横坐标取进来。

□ 解答

step1. 命名两个函数

设 $y_1 = x + 1$, $y_2 = \frac{6}{x}$ 。

step2. 把不等式读成 $y_1 > y_2$

$x + 1 > \frac{6}{x}$ 等价于同一个 x 下 y_1 的值大于 y_2 的值。

step3. 图像上找 y_1 在上方

$y_1 > y_2$ 表示直线 y_1 在双曲线 y_2 的上方。

step4. 用交点和 0 分段

交点横坐标为 $-3, 2$ ，再加入反比例函数断点 0 ，断点顺序是 $-3, 0, 2$ 。

step5. 逐段比较上下

四个区间为 $(-\infty, -3)$ 、 $(-3, 0)$ 、 $(0, 2)$ 、 $(2, +\infty)$ ；逐段看图像谁在上方。

step6. 写满足区间并检查端点

直线在上方的区间是 $(-3, 0)$ 和 $(2, +\infty)$ ；因为是严格大于，交点不取，且 $x = 0$ 不取。

图像校对

- $(-\infty, -3)$ ：双曲线在上，不取。
- $(-3, 0)$ ：直线在上，取。
- $(0, 2)$ ：双曲线在上，不取。
- $(2, +\infty)$ ：直线在上，取。
- 所以不等式 $x + 1 > \frac{6}{x}$ 的解集为 $-3 < x < 0$ 或 $x > 2$ 。

校对 1

请把断点 $-3, 0, 2$ 从小到大大写在数轴上，并列出四个分段。

校对 2

如果题目改为 $x + 1 < \frac{6}{x}$ ，应选择哪几段？

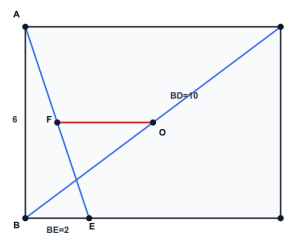
✓ 本题答案

(1) $x + 1 > \frac{6}{x}$ 的解集是 $-3 < x < 0$ 或 $x > 2$ 。

◇ 检查清单

- 先翻译成 $y_1 > y_2$ 。
- 交点横坐标和 0 都要分段。
- 严格大于不取交点， $x = 0$ 永远不取。

如图，在矩形 $ABCD$ 中， $AB = 6$ ， $BD = 10$ ， O 为对角线 BD 的中点， E 为边 BC 上一点，连接 AE ，取 AE 的中点 F ，连接 OF 。若 $BE = 2$ ，则 OF 的长为多少？



原题图：看清 O, F 。

▷ 思路导航 先求矩形的另一条边 → 在 AB 上补取中点 M → 看 $\triangle ABD$ 中的中位线 → 看 $\triangle ABE$ 中的中位线 → 用同一直线上的两段相减

本题 求 OF 的长。

。小贴士

为什么补 M

O 在 BD 上， F 在 AE 上；补 AB 的中点 M ，才能分别组成 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ABE$ 的中位线。

看哪两个三角形

先看大三角形 $\triangle ABD$ 得 MO ，再看小三角形 $\triangle ABE$ 得 MF 。

为什么相减

M, F, O 共线，且 F 在 M 与 O 之间，所以 $OF = MO - MF$ ，不是 $MO + MF$ 。

□ 解答

step1. 先求矩形的另一条边

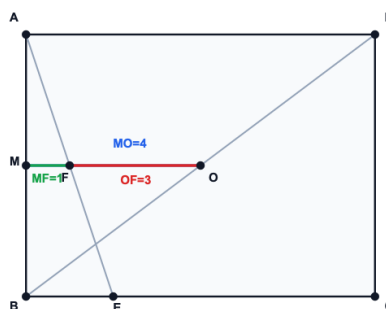
由矩形得 $CD = AB = 6$ ，在 $\triangle BCD$ 中，

$$BC = \sqrt{BD^2 - CD^2} = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8.$$

所以 $AD = BC = 8$ 。

step2. 在 AB 上补取中点 M

取 M 为 AB 的中点。



补 M ： $MO = 4$ ， $MF = 1$ 。

step3. 看 $\triangle ABD$ 中的中位线

在 $\triangle ABD$ 中，由中位线定理得

$$MO = \frac{1}{2}AD = 4.$$

step4. 看 $\triangle ABE$ 中的中位线

在 $\triangle ABE$ 中，由中位线定理得

$$MF = \frac{1}{2}BE = 1.$$

step5. 用同一直线上的两段相减

$MO \parallel AD$, $MF \parallel BE$, 且 $AD \parallel BE$, 所以 M, F, O 共线。因此

$$OF = MO - MF = 4 - 1 = 3.$$

一句话收束

- 本题的关键不是硬算 O, F 的坐标，而是补一个中点，把两个已有中点接进中位线。

✓ 答案

(1) $OF = 3$

◇ 方法提醒

- 看到两个中点但套不上中位线时，先想：能不能补一个中点。
- 平行线间的中点连线，常常等于两条对应底边的一半之差。